

设备 BLE 通讯协议

1. 蓝牙服务定义

数据通讯服务与特征定义

服务 UUID	02362AF7-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B
写特征 UUID	02362A10-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B
通知特征 UUID	02362A11-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B

日志上报服务与特征

服务 UUID	02367AF7-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B
通知特征 UUID	02367A11-CF3A-11E1-EFDC-000215D5C51B

2. 数据帧格式(不包含编码器通讯协议)

字段	字节长度	说明
Header	2	帧头 0x5555
Length	2	长度,帧总长度.包含 header,footer
Cypto	1	加密类型 0x00 不加密 0x01: AES128 备注:串口协议不加密, 加密数据从 Cypto-data
Type	1	帧类型 0x03:请求帧 0x04:回复帧

Sep	2	流水号,每次发送消息递增,相关回复的流水号与外设下发的流水号一致
Cmd	2	命令标识符,根据具体业务定义
Data	N	数据内容
BCC	1	从 Header 到 DATA 结束进行累加,BCC 计算前面的和,如果内容是加密则 BCC 计算的是加密后的值
Footer	2	帧尾,固定为 0xaaaa

3.APP-模块业务帧定义

连接鉴权

请求(APP->Device) 设备在一定时间内鉴权未通过或未收到鉴权数据需要设备主动断开

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E03	2	
Data			
Time	时间	4	UTC 时间戳，调用鉴权通过，可以拿此时间对设备时间进行校正
token	令牌	32	MD5(设备 AES128 密钥)

回复 (device -> APP)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E03	2	
Data			
result		1	鉴权结果 0x00: 成功 其他: 失败
绑定状态	0xF1	1	

扫描 WIFI 列表

请求(APP -> Device), 此请求操作之前不需要鉴权通过, 通过长按设备按键进入配对流程

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E01	2	
Data	无		

回复(device -> APP)

字段 2	定义	长度	说明
Cmd	0x0E01	2	
Data			
result	WIFI 列表	N	json 数组格式, 使用 utf8 编码, 如["张三", "hello"]

WIFI 配对

请求(APP->Device)，此请求操作之前不需要鉴权通过

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E02	2	
Data			
WIFI	WIFI 账号密码	N	json 对象格式,使用 utf8 编码，如 {"ssid":"张三","pwd":"88888888"}

回复(Device -> App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E02	2	
Data			
result		1	配对结果 0x00: 成功 其他:失败

属性查询上报

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0002	2	

Data			
Controls	0xffff	2	

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0202	2	
Data			
result			返回属性 详见附录 1.2

控制命令

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0005	2	
Data			
Controls	开门:0x1001 关门:0x1002 暂停:0x1003 半开门:0x1004	2	

	开灯:0x1005		
	关灯:0x1006		
	PB:0x1007		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0005	2	
Data			
result		1	控制结果 0x01: 成功 其他: 失败
流水号		2	电机随机生成，这一次动作流水号 不变，下次动作再次随机生成

设置属性

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0001	2	
Data			
attrs	属性包	n	允许存在多包，属性包如下

属性包，包括属性、属性值、等。本协议文档一个属性包用 2+n 个字节定义。

字节序	00-01	02-n
位段	15~0	n~0
字段	属性	属性值
	详见附录 1.2	详见附录 1.2
		n-n

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0001	2	
Data			
result		1	控制结果 0x01: 成功 0xFF: 失败
reason		4	详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

限位学习

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
----	----	----	----

Cmd	0x0E04	2	
Data			
Controls	进入学习 0x00 撤销学习 0x01 UP 0x02 Down 0x04 松手 0x05 set 0x03	2	详见控制命令定义

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0103	2	
Data			
result	UP 0xa5 Down 0xa6 学习完成 0xa9 学习失败 0xff	1	

对码

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
----	----	----	----

Cmd	0x0005	2	
Data			
Controls	开始对码 0x08 取消对码 0x09	2	详见控制命令定义

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0104	2	
Data			
result	对码成功 0x06 对码失败 0x05	1	

电流查询

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0006	2	

Data	无
------	---

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0006	2	
Data			
字节序	00~01	02	
位段	15~0	8	7~0
字段	电流	门体动作 0: 开 1: 关	位置百分比

电机遥控对码

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0007	2	
流水号		2	APP 每次对码时随机生成 (协议版本 0x1000 开始)

Data	无		
Controls	开始对码 0x1008	2	详见控制命令定义
	取消对码 0x1009		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0007	2	
流水号		2	APP 每次对码时随机生成 (协议版本 0x1000 开始)
Data			
result	对码成功 0x01 对码失败 0x02 对码超时 0x03	01	
reason		4	成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

遥控查询

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
----	----	----	----

Cmd	0x0008	2	
Data	无		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0008	2	
Data			
遥控数量		1	配对的遥控数量
总页数	0x01~0xFF	1	数据总页数
当前页数	0x01~0xFF	1	从 0x01 开始计数
分包标志	0x00/0x01	1	0x00: 无后续包, 0x01: 有后续包
遥控名称		8	
遥控序列号		4	

遥控删除

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0009	2	
Data	无		

删除类型	全部删除：0xFF 指定删除：0x01		
设备序列号		4	遥控器序列号 如果删除类型为 0xFF, 设备序列号为 0x00000000

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0009	2	
Data			
result	成功：0x01 失败：0xff	1	
reason		4	成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

遥控改名

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000A	2	

Data	无		
设备名称	0xE5A48FE69DB00000	8	
设备序列号	0x00000003	4	遥控器序列号

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000A	2	
Data			
result	成功：0x01 失败：0xff	1	
reason		4	成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

安全配件对码

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000B	2	
流水号		2	APP 每次对码时随机生成

Data	无		
Controls	开始对码 0x100A	2	详见控制命令定义
	取消对码 0x100B		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000B	2	
流水号		2	APP 每次对码时随机生成
Data			
result	对码成功 0x01	01	
	对码失败 0x02		
	对码超时 0x03		
reason		4	成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

安全配件查询

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
----	----	----	----

Cmd	0x000C	2	
Data	无		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000C	2	
Data			
配件数量		2	配对上的设备数量
配件序列号	0x03000071	4	0x01 doorsensor 0x02 sd 0X03 sl 0X04 sf 0X05 pe 0X06 el 序列号最高位即可知道设备类型
配件状态	0x01	1	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
配件序列号	0x05000071	4	0x01 doorsensor 0x02 sd 0X03 sl 0X04 sf 0X05 pe 0X06 el

			序列号最高位即可知道设备类型
配件状态	0x02	1	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
后续增加			

安全配件删除

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000D	2	
Data	无		
删除类型	全部删除：0xFF 指定删除：0x01		
设备序列号		2	遥控器序列号 如果删除类型为 0xFF, 设备序列号为 0x00000000

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000D	2	
Data			
result	成功：0x01 失败：0xff	1	
reason		4	成功：0x00000000 失败：详见故障码 (协议版本 0x1000 开始)

门体百分比状态电流查询

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000E	2	
Data	无		

回复(Device->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000E	2	
Data			

位段	百分比(一个字节)	状态(一个字节)	预留(两个字节)
字段	01(0-20%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	0xFFFF
	02(20-40%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	03(40-60%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	04(60-80%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	05(80-100%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	

	06(20-00%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	07(40-20%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	08(60-40%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	09(80-60%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	
	0A(100-80%)	00:无 01:正常 02:过载 03:过流	

ESP 重置成功上报

请求(Device ->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x000F	2	
Data	0xF1	1	重置成功

APP 重新绑定成功下发

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0010	2	
Data	0x01	1	APP 重新绑定成功
	其余		失败

回复(Device ->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0010	2	
Data	0x01	1	回复

长时间未关门提醒下发

请求(App -> Device)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E09	2	
Data	0x00	1	0x00 关闭 0x05 五分钟 0x0a 十分钟 0x0f 十五分钟

回复(Device ->App)

字段	定义	长度	说明
Cmd	0x0E09	2	
Data	0x01	1	回复

附录

1.1 控制指令表

控制指令	描述
0x1001	开启

0x1002	关闭
0x1003	停止
0x1004	半开门
0x1005	LED 开启
0x1006	LED 关闭
0x1007	pb
0x1008	遥控开始对码
0x1009	遥控取消对码
0x100A	配件开始对码
0x100B	配件取消对码

1.2 参数属性表

参数属性	描述	参数属性值示例	值描述
0x2700	设备号		设备号的 ASCII 码；以\0 结束
0x2701	协议版本	0x1000	协议版本
0x2702	区域代码(新增)	0x00FF	预留未启用
0x2703	厂商代码(新增)	0x00A8	STEELLINE:A8 A9 92 93
0x2709	wifi 配网状态	0x00	0x00 未配网 0x01 已配网
0x2710	联网状态	0x00	0x00 未联网 0x01 联网成功 0x02 联网失败
0x2711	半开门高度挡位	0x00	0x00-0x12 代表 0 级至 12 级
0x2712	自动关门时间	0x00	

0x2713	LED 延迟关闭	0x00	0x01-0x09 代表 0 级至 9min
0x2714	自动关门触发条件	0x01	
0x2715	门体状态	0x00	0x00 开 0x01 关 0x02 停 0x03 开门中 0x04 关门中 0x05 运行中 0xFF 无效/未知 ----- dongle: 0x00 开 0x02 关 0x01 停
0x2716	门机实际运行次数	0x0001	2 个字节
0x2717	门阻力等级	0x00	
0x2718	电机版本	0x00	11:测试欧洲版本 12: 测试美非版本 (设置自动关门不用打开红外提示) :测试版本不包含安全中心数据. 00 为已经上市老产品(MCU 发出初始化指令后没有回复自动设定为 00)
0x2719	是否完成限位学习	0x00	0x00 未完成 0x01 完成
0x271A	门机剩余运行次数	0x0001	2 个字节
0x271B	红外状态(PE 功能是否开启) dongle 专用	0x00	00 关闭, 55 开启 (老版本上传 0xFF)
0x271C	门体百分比	0x00	
0x271D	led 状态	0x00	0xf0 开启 0xf1 关闭
0x271E	dongle mcu 设备号	0x00	8 个字节 (USB 专用)
0x271F	sl(绳松开关)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常

			0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
0x2720	sd(门中门)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
0x2721	sf(安全边)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x03 气压正常 0x04 气压故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
0x2722	pe(红外)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
0x2723	el(电子锁)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x02 故障 0x11 低电正常 0x12 低电故障
0x2724	sensor(门体运动检测传感)	0x00	0x00 未匹配 0x0F 失联 0x01 正常 0x11 低电正常
0x2725	mud 自动关门时间	0x0000	0x0000-0x03de 0-990s
0x2726	开门力量挡位	0x03	0x01 一档

			0x02 二档 0x03 三档 0x04 四档 0x05 五档 0x06 六档 0x07 七档 0x08 八档 0x09 九档
0x2727	开门速度调节	0x64	0x3c-0x64 60%-100%
0x2728	长时间未关门时间设置	0x01	0x00 关闭 0x05 五分钟 0x0a 十分钟 0x0f 十五分钟
0x2729	电机软件版本	0x00	0x00 0x01
0x272A(digi)	新电机门体状态	0x00	0x00 开 0x01 关 0x02 停
0x272B	关门力量档位	0x03	0x01 一档 0x02 二档 0x03 三档 0x04 四档 0x05 五档
0x272C(digi)	关门速度	0x08	0x08 速度 80% 0x0A 速度 100%
0x272D(digi)	反弹高度档位	0x00	0x00 反弹到顶 0x01 5s 0x02 10s 0x03 15s
0x272E(digi)	自动关门时间	0x0025	直接下发时间值，0 代表关闭
0x272F(digi)	长时间未关门提醒	0x0025	直接下发时间值，0 代表关闭
0x2730(digi)	维护报警档位	0x02	0x01 500 次 0x02 1000 次 0x03 2000 次

			0x04 2500 次
0x2731(digi)	维护预警挡位	0x03	0x01 50%提醒 0x02 75%提醒 0x03 100%提醒
0x2732(digi)	电机转向	0x00	0x00 正转 0x01 反转
0x2733(digi)	有线门中门工作状态	0x00	0x00 常开 0x01 常闭
0x2734(digi)	有线红外工作模式	0x00	0x00 关闭 0x01 打开
0x2735	社交模式	0x00	0x00 关闭 0x01 打开
0x2736(digi)	遥控锁功能	0x00	0x00 关闭 0x01 打开
0x2737(digi)	遥控识别	0x00	0x00 关闭 0x01 打开
0x2738(digi)	激活状态	0x00	0x00 未激活 0x01 已激活
0x2739(digi)	设备模式	0x00	0x00 工厂模式 0x01 出厂模式 0x02 售后模式
0x273A(digi)	工作状态	0x00	0x00 空闲模式 0x01 电机运行中 0x02 电机限位学习中 0x03 安全配件配对中 0x05 遥控对码中 0x06 故障
0x273B	有线电子锁	0x00	0x00 未打开 0x01 正常 0x02 故障
0x273C	有线红外线	0x00	0x00 未打开 0x01 正常 0x02 故障
0x273D	忽略反弹高度	0x00	0x00 未打开

			0x01 1cm
			0x02 2cm
			0x03 3cm
			0x04 4cm
			0x05 5cm
			0x06 6cm
			0x07 7cm
			0x08 8cm
			0x09 9cm

1.3 事件表

- info：指设备上报的一般性通知，例如：完成某项任务。(0x1001-0x1FFFF)
- alert：设备运行过程中主动上报的突发或异常情况，告警类信息，优先级高。
(0x3001-0x3FFFF)
- error：设备运行过程中主动上报的突发或异常情况，故障类信息，优先级高。
(0x2001-0x2FFFF)

事件	描述	事件等级
0x1001	开启	info
0x1002	关闭	info
0x1003	停止	info
0x1004	自动关门触发	info
0x2001	失联	error
0x2101	故障动作	error
0x2102	遇阻反弹故障动作	error
0x2103	开门遇阻故障动作	error
0x2104	长时间故障动作	error
0x2105	过载(停用)	error

0x2106	离合故障	error
0x2107	限位数据故障	error
0x2108	马达转向故障	error
0x2109	急停端口故障	error
0X210A	保险丝故障	error
0X210B	编码器故障	error
0x210C	维护报警故障	error
0x210D	电机过载(新增)	error
0x3001	低电	alert
0x3002	长时间未关闭	alert

1.4 电机故障码

故障码描述:



归属单元：控制单元(1)，检测单元(2)，通讯单元(3)，驱动单元(4)

故障等级：error(1), warn(2) info(3)

归属单元	故障等级	故障码	故障描述	可能原因	文案
控制单元	error	0x01010001	主控逻辑冲突	程序死循环/状态机跳转错误	Internal error
	error	0x01010002	存储失败	存储芯片损坏/数据写入超时	Internal error
	error	0x01010003	系统时钟异常	晶振故障/低电压导致时钟漂移	Internal error

	error	0x01010004	主控低电压保护	输入电压低于额定值（如 < 10V DC）排除线路虚接，电源适配器或电池	Low pressure protection
	error	0x01010005	限位失效		Limit failure
	error	0x01010006	遇阻反弹/停止	安全传感器触发/轨道阻力突变	Meet resistance
	warn	0x01020001	无限位		No limit
	warn	0x01020002	电机运行中	电机运行中收到修改指令时无法进行修改	
	warn	0x01020003	电机处于遥控对码中	电机遥控对码中收到修改指令时无法进行修改	
	warn	0x01020004	电机处于安全配件配对中	电机安全配件配对中收到修改指令时无法进行修改	
	info	0x01030001	电机开门提醒		
	info	0x01030002	电机关门提醒		
	info	0x01030003	电机停止提醒		
检测单元	error	0x02010001	红外触发		Trigger pe
	error	0x02010002	门中门触发		Trigger sd
	error	0x02010003	霍尔传感器失效	磁感应信号丢失/霍尔信号周期性与电机转速不	Hall sensor failure

				匹配	
	error	0x02010004	编码器信号丢失	脉冲计数超时或连续零值	Encode signal lost
	error	0x02010005	门中门失联		Sd lost
	error	0x02010006	红外失联		Pe lost
	error	0x02010007	电子锁失联		E-lock lost
	warn	0x02020008	门中门低电		
	warn	0x02020009	红外低电		
	warn	0x0202000A	电子锁低电		
通讯单元	warn	0x03020001	信号干扰或接收板问题		
	warn	0x03020002	wifi 离线	已配网后 wifi 离线	
	warn	0x03020003	数据校验错误	通信数据 CRC 校验失败	CRC err
	warn	0x03020004	对码失败	射频模块损坏/对码超时	Matching err
驱动单元	error	0x04010001	电流过载		
	error	0x04010002	电机堵转		
	error	0x04010003	疑似齿轮断齿/传动失效	编码器脉冲突然归零或剧烈波动	
	error	0x04010004	疑似皮带打滑	通过编码器脉冲与电机驱动信号的同步性,判断传动异常	

	warn	0x04020001	电池低电量	备用 电 池 电 压 不 足 (<1.6V)	
用户界面 单元					
跨单元联	warn	0x00020001	系统自检失败	控制+检测+驱动单元	
动故障	error	0x00010001	紧急制动触发	检测+驱动单元	

1.5 设备蓝牙名称过滤

设备名称	蓝牙名称
dongle	Noru_xxxxxxx
opener	opener_xxxxxx
evolution	evo_xxxxxx
F-Box	Fbox_xxxxxx